אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

13 - הוצאת גורם משותף בביטויים מעריכיים מורכבים

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשבו:

$$\frac{2^5 - 2^3}{2^3} =$$

תרגיל 2

חשבו:

$$\frac{3^4 + 3^2}{3^2} =$$

תרגיל 3

חשבו:

$$\frac{5^4 - 5^2}{5^2} =$$

תרגיל 4

חשבו:

$$\frac{2^{n+2} + 2^n}{2^n} =$$

תרגיל 5

חשבו:

$$\frac{3^{n+1} - 3^{n-1}}{3^{n-1}} =$$

תרגיל 6

פשטו ($a \neq 0$):

$$\frac{a^5 - a^3}{a^3} =$$

תרגיל 7

פשטו ($a \neq 0$):

$$\frac{a^{2n+1}+a^{2n}}{a^{2n}} =$$

תרגיל 8

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{5^{62}-5^{60}}{5^{59}-5^{58}} =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{3^{44}-7\cdot 3^{42}}{3^{40}+3^{39}} =$$

תרגיל 10

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{2^{35}+2^{34}}{2^{31}-2^{30}} =$$

תרגיל 11

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{72\cdot 8^{72}-8^{74}}{8^{71}-4\cdot 8^{70}} =$$

תרגיל 12

פשטו ($a \neq 0 \, , \, a \neq 1$):

$$\frac{a^{n+2}-a^{n+1}}{a^{n}-a^{n-1}} =$$

תרגיל 13

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{4\cdot 5^{n+1}-2\cdot 5^{n}}{2\cdot 5^{n}-5^{n-1}} =$$

תרגיל 14

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{6^{n+1}-3\cdot 6^{n}}{6^{n}-2\cdot 6^{n-1}}=$$

תרגיל 15

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{7^{62}-7^{60}}{7^{59}-7^{58}}=$$

תרגיל 16

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{10^{20}-10^{18}}{10^{17}+10^{16}}=$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{9^{n+1}+3^{2n+1}}{3^{2n+2}-3^{2n}}=$$

תרגיל 18

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{2^{100}+2^{98}+2^{96}}{2^{96}}=$$

תרגיל 19

חשבו ללא מחשבון:

$$\left(\frac{5^{n+2}-5^{n}}{4\cdot 5^{n}}\right)\cdot\left(\frac{3\cdot 2^{n}}{2^{n+2}-2^{n}}\right)=$$

תרגיל 20

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{4^{n+2}-4^{n}}{3\cdot 2^{2n+1}}=$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	3
תשובה 2	10
תשובה 3	24
תשובה 4	$\frac{2^n(4+1)}{2^n} = 5$
תשובה 5	$\frac{3^{n-1}(9-1)}{3^{n-1}} = 8$
תשובה 6	$\frac{a^3(a^2-1)}{a^3} = a^2-1$
תשובה 7	$\frac{a^{2n}(a+1)}{a^{2n}} = a+1$
תשובה 8	150
תשובה 9	$\frac{27}{2}$
תשובה 10	48
תשובה 11	128
תשובה 12	a^2
תשובה 13	10
תשובה 14	$\frac{9}{2}$
תשובה 15	392
תשובה 16	900
תשובה 17	$\frac{3}{2}$
תשובה 18	21
תשובה 19	6

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובה 20 $\frac{5}{2}$